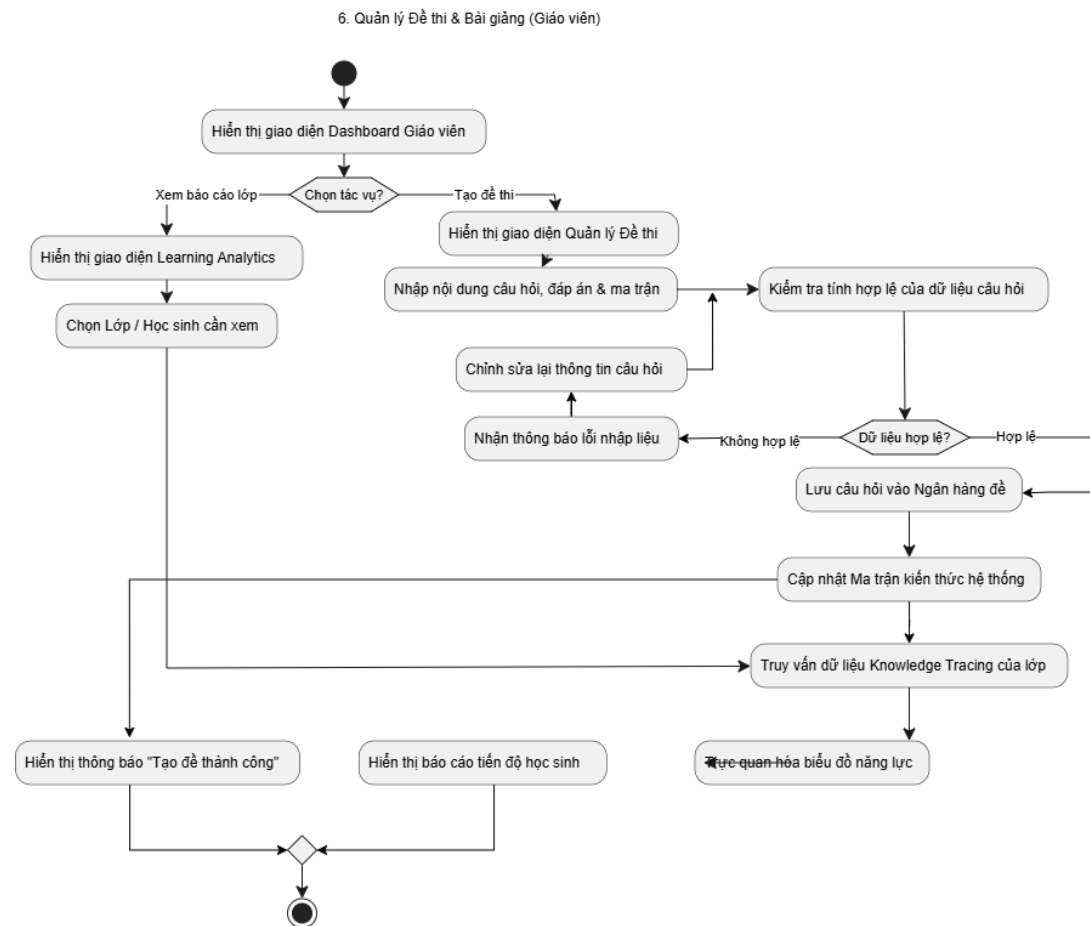


Chương 1

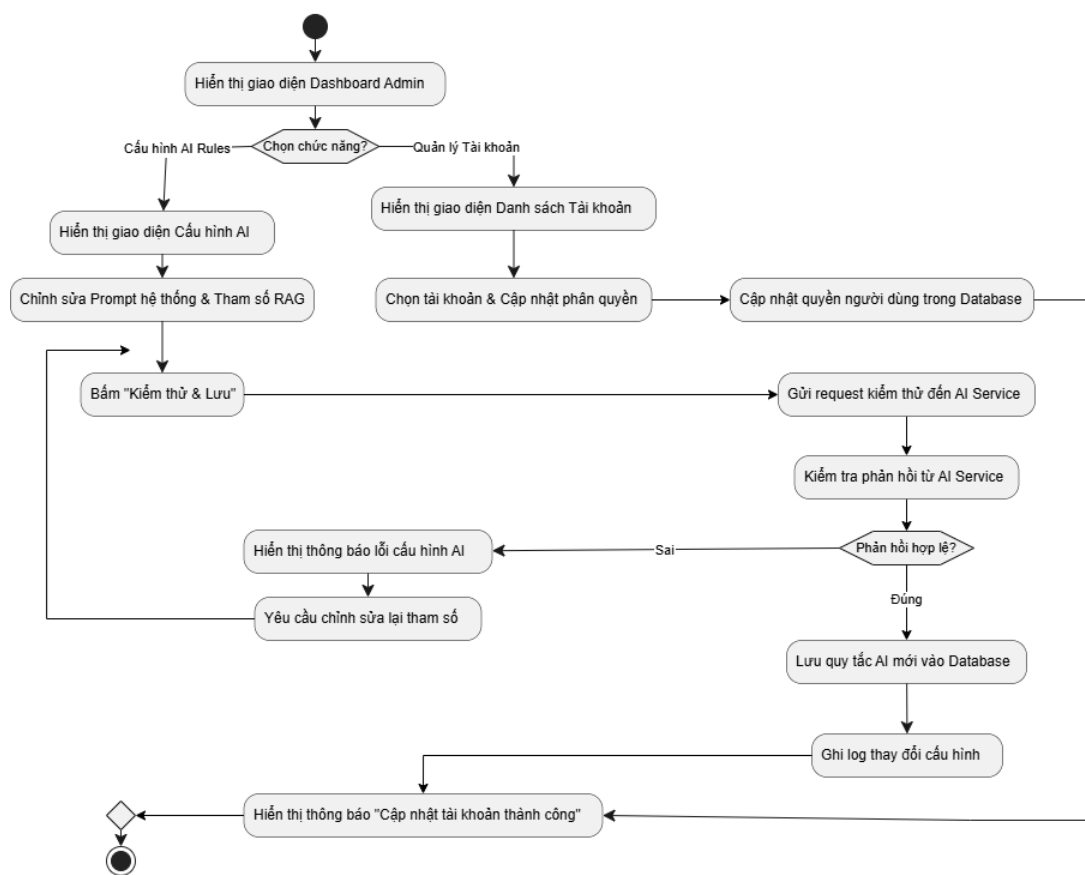
Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

1.1 Luồng màn hình và đặc tả



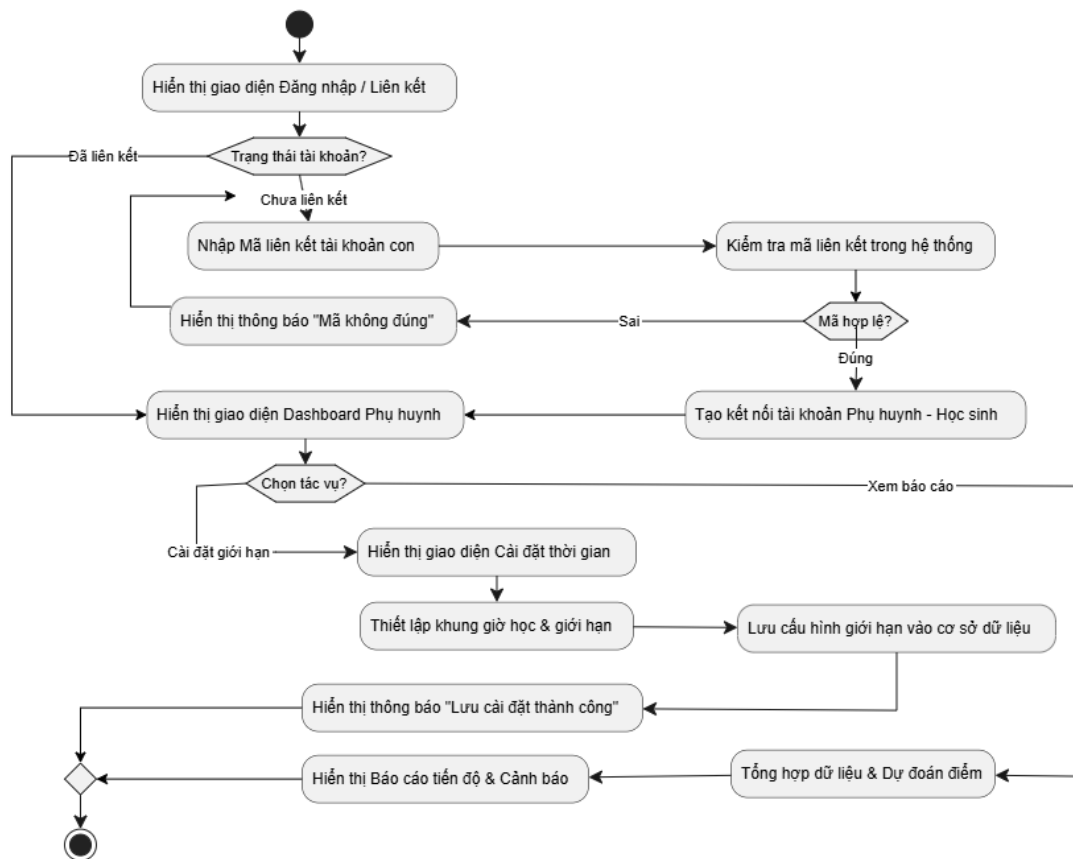
#	Feature	Screen	Description
1	General	Trang chủ / Đăng nhập	Màn hình xác thực tài khoản dành riêng cho giáo viên/giảng viên.
2	Dashboard	Dashboard Giáo viên	Trang trung tâm hiển thị các lớp học đang đảm nhận, bài tập cần chấm và lịch dạy.
3	Class Management	Màn hình Quản lý Lớp học & Danh sách Học viên	Quản lý thông tin chi tiết danh sách học sinh thuộc các lớp do giáo viên phụ trách.
4	Question Bank	Màn hình Ngân hàng Câu hỏi & Đề thi	Kho lưu trữ, quản lý và phân loại các câu hỏi, ma trận đề thi theo chủ đề.
5	Test Creation	Màn hình Tạo mới / Cấu hình Đề thi & Đáp án	Giao diện thiết lập đề thi mới, cài đặt đáp án, thang điểm và thời gian mở đề.
6	Assignment	Màn hình Phân công / Giao Bài tập cho Lớp	Giao diện chọn lớp nhận bài tập, đặt thời hạn nộp bài (deadline) và cài đặt thông báo.
7	Grading	Màn hình Quản lý Danh sách Bài nộp của Học sinh	Tổng hợp danh sách bài làm của học sinh theo trạng thái (Đã nộp, Chưa nộp, Cần chấm).
8	Grading	Màn hình Chấm bài Tự luận & Nhập Nhận xét	Giao diện cho phép giáo viên cho điểm bài tự luận, ghi nhận xét chi tiết từng câu.
9	Grading	Pop-up Xác nhận Lưu Điểm & Công bố Kết quả	Hộp thoại xác nhận hoàn tất chấm điểm và gửi thông báo kết quả tới học sinh/phụ huynh.
10	Analytics	Màn hình Thống kê Tiến độ & Báo cáo Chất lượng Lớp học	Biểu đồ tổng quan đánh giá sự tiến bộ, điểm trung bình và phân loại học lực của lớp.

7 Sơ đồ Cấu hình AI & Quản trị Hệ thống (Admin)



#	Feature	Screen	Description
1	General	Trang chủ / Đăng nhập Quản trị	Cổng đăng nhập an toàn hạn chế truy cập cho ban quản trị học vụ.
2	Dashboard	Dashboard Quản trị viên Học vụ	Tổng quan chỉ số vận hành hệ thống, số lượng tài khoản hoạt động và khóa học mới.
3	User Management	Màn hình Quản lý Tài khoản & Phân quyền User	Quản lý danh sách người dùng toàn hệ thống, cấp/thu hồi quyền truy cập theo vai trò.
4	User Management	Màn hình Chi tiết Hồ sơ & Trạng thái Hoạt động	Xem lịch sử hoạt động, trạng thái tài khoản (Active/Locked) và thông tin cá nhân.
5	Academic Management	Màn hình Quản lý Chương trình Học & Khung Đào tạo	Thiết lập chương trình đào tạo, danh mục môn học và sơ đồ cây kiến thức.
6	Course Management	Màn hình Quản lý Khóa học, Bài giảng & Tài liệu	Quản lý chi tiết nội dung các khóa học, bài giảng video, tài liệu đính kèm trên hệ thống.
7	System Config	Màn hình Cấu hình Tham số & Quy định Hệ thống	Cài đặt các tham số toàn hệ thống như thang điểm, quy định thời gian, thông báo.
8	Quality Control	Màn hình Kiểm duyệt Đề thi & Nội dung Luyện tập	Giao diện duyệt các bộ đề thi, bài tập do giáo viên tải lên trước khi xuất bản.
9	Reporting	Màn hình Tổng hợp Báo cáo Học vụ & Vận hành	Báo cáo chi tiết về tỷ lệ hoàn thành khóa học, hiệu suất giảng dạy và chất lượng đào tạo.
10	Data Export	Pop-up Xuất Dữ liệu & Nhật ký Hệ thống (Logs)	Hộp thoại chọn định dạng và xuất file lưu trữ nhật ký hoạt động (system logs), báo cáo.

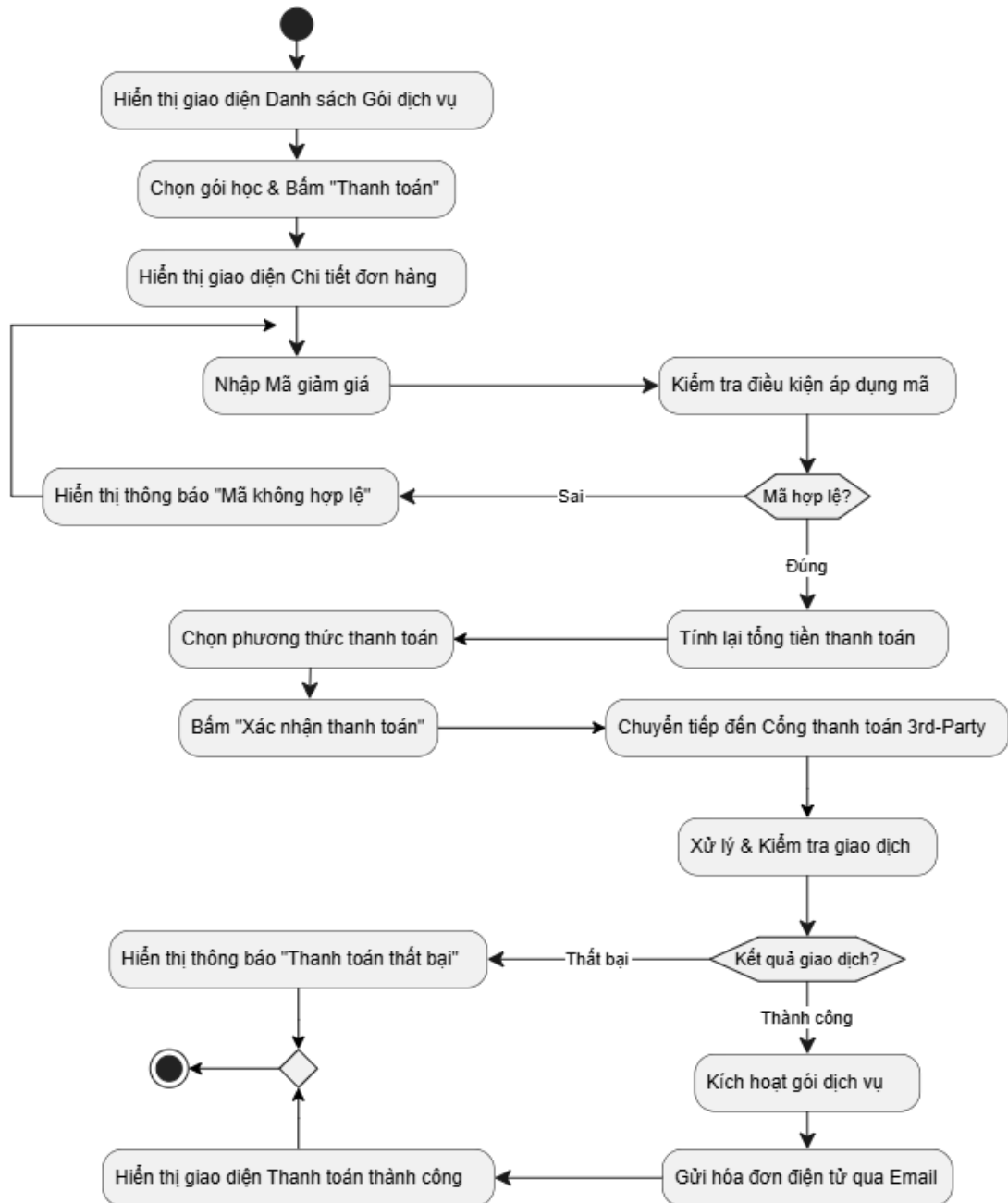
8: Sơ đồ Theo dõi & Giám sát (Phụ huynh).



Hình 1.1: Sơ đồ luồng màn hình hệ thống - Phụ huynh

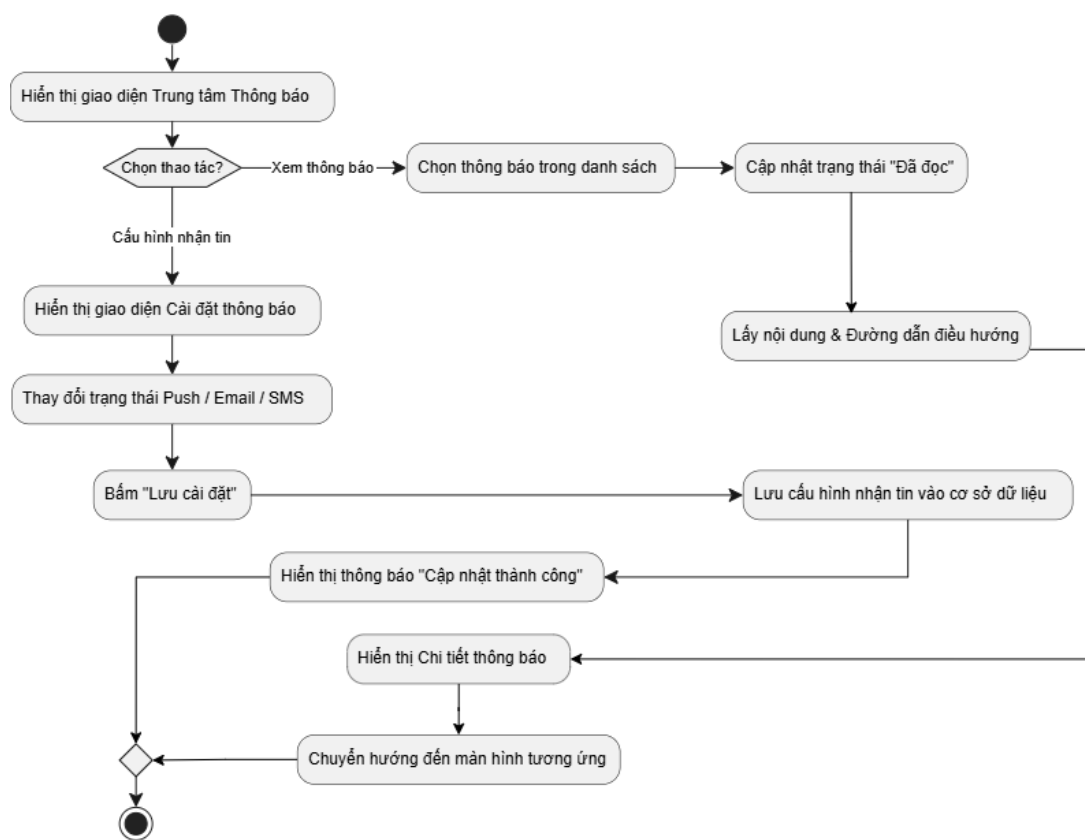
#	Feature	Screen	Description
1	General	Trang chủ / Đăng nhập Phụ huynh	Trang đăng nhập dành riêng cho phụ huynh theo dõi con em.
2	Dashboard	Dashboard Phụ huynh	Trung tâm điều khiển hiển thị tóm tắt tình hình học tập, lịch thi sắp tới của con.
3	Profile	Màn hình Chọn Hồ sơ Con / Học sinh	Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các hồ sơ học sinh nếu phụ huynh có nhiều con theo học.
4	Progress Tracking	Màn hình Tổng quan Tiến độ Học tập của Con	Hiển thị phần trăm hoàn thành các khóa học, thời gian học tập trung bình mỗi ngày.
5	Academic Report	Màn hình Báo cáo Kết quả Thi & Luyện tập Chi tiết	Bảng điểm chi tiết các bài kiểm tra, xếp hạng và kết quả các kỳ thi thử.
6	Attendance	Màn hình Theo dõi Lịch học & Chuyên cần	Thời khóa biểu học tập, điểm danh các buổi học và lịch nộp bài tập.
7	Evaluation	Màn hình Xem Đánh giá từ Giáo viên & Phân tích AI	Tổng hợp nhận xét trực tiếp từ giáo viên kết hợp báo cáo phân tích điểm mạnh/yếu từ AI.
8	Communication	Màn hình Khảo sát & Trao đổi với Giáo viên	Kênh liên lạc trực tiếp giúp phụ huynh gửi tin nhắn, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm/bộ môn.

9 Sơ đồ Thanh toán & Gia hạn gói học



#	Feature	Screen	Description
1	General	Trang chủ / Dashboard	Màn hình xuất phát cung cấp lối truy cập danh mục sản phẩm/khóa học.
2	Catalog	Màn hình Danh sách Gói học / Khóa học	Hiển thị danh sách các gói dịch vụ, khóa học lẻ, gói tài khoản VIP.
3	Package Detail	Màn hình Chi tiết Gói học & Quyền lợi	Cung cấp thông tin đầy đủ về quyền lợi, thời hạn sử dụng và mức giá của gói học.
4	Checkout	Màn hình Đơn hàng & Áp dụng Mã giảm giá	Màn hình xem tóm tắt đơn hàng, cho phép nhập mã voucher/Coupon ưu đãi.
5	Payment Setup	Màn hình Chọn Phương thức Thanh toán	Cho phép người dùng chọn kênh thanh toán (Ví điện tử, Chuyển khoản QR, Thẻ ATM/Visa).
6	Agreement	Màn hình Xác nhận Đơn hàng & Điều khoản	Màn hình xem lại tổng số tiền thanh toán cuối cùng và đồng ý với điều khoản mua hàng.
7	Payment Gateway	Cổng Thanh toán Trung gian / Quét mã QR	Chuyển hướng sang giao diện cổng thanh toán (VNPay, Momo...) hoặc mã QR chuyển khoản.
8	Verification	Pop-up Xác thực Giao dịch (OTP / Mật khẩu)	Hộp thoại nhập mã OTP SMS/Soft OTP từ ngân hàng để hoàn tất giao dịch.
9	Confirmation	Màn hình Thông báo Thanh toán Thành công	Màn hình xác nhận giao dịch thành công kèm mã tham chiếu đơn hàng.
10	Invoice	Màn hình Chi tiết Hóa đơn Điện tử	Hiển thị và hỗ trợ tải xuống hóa đơn tài chính/hóa đơn bán hàng điện tử.
11	Transaction History	Màn hình Kích hoạt & Lịch sử Giao dịch	Cập nhật trạng thái kích hoạt gói học trong tài khoản và lưu lịch sử giao dịch.
12	Course Access	Màn hình Vào Khóa học mới mua	Điều hướng người dùng bắt đầu trải nghiệm nội dung khóa học vừa đăng ký.

10: Sơ đồ Quản lý Thông báo & Nhắc nhở



#	Feature	Screen	Description
1	General	Trang chủ / Dashboard	Trang chính tích hợp biểu tượng quả chuông thông báo và lối tắt báo cáo.
2	Notifications	Trung tâm Thông báo (Notification Center)	Hộp thư chung hiển thị tất cả các thông báo mới gửi tới tài khoản.
3	Notification Categorization	Màn hình Phân loại Thông báo	Giao diện tab hỗ trợ lọc thông báo theo từng chủ đề: Lịch học, Điểm số, Hệ thống.
4	Notification Detail	Màn hình Chi tiết Thông báo	Hiển thị toàn bộ nội dung văn bản, hình ảnh hoặc tệp đính kèm của thông báo.
5	Navigation	Màn hình Điều hướng đến Tính năng Liên quan	Màn hình đích khi người dùng nhấn vào đường link liên kết trong thông báo.
6	Reporting Hub	Màn hình Trung tâm Báo cáo & Thống kê Tổng hợp	Trang tổng quan báo cáo các chỉ số quan trọng toàn hệ thống hoặc cá nhân.
7	Filtering	Màn hình Thiết lập Bộ lọc Báo cáo	Cho phép thiết lập tiêu chí truy xuất dữ liệu: khoảng thời gian, học kỳ, lớp, môn học.
8	Data Visualization	Màn hình Hiển thị Biểu đồ & Đồ thị Chi tiết	Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ cột, biểu đồ tròn, bảng số liệu so sánh.
9	Customization	Pop-up Tùy chỉnh Định dạng Báo cáo	Hộp thoại chọn các trường dữ liệu cần hiển thị trước khi tạo tệp báo cáo.
10	File Export	Pop-up Xuất File Báo cáo (PDF / Excel / CSV)	Hộp thoại xác nhận tải xuống file báo cáo theo định dạng tài liệu được chọn.